אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תת-נושא 6.1: סיכום ותרגול – בחינות מה"ט קודמות

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

8 שאלות גישור – זיהוי סוג המשוואה ובחירת שיטת הפתרון הנכונה.

תרגיל 1

זהו את סוג המשוואה (ממעלה ראשונה / ריבועית / מערכת) ופתרו:

$$5x - 3 = 2x + 9$$

תרגיל 2

זהו את סוג המשוואה ופתרו:

$$x^2 - 7x + 12 = 0$$

תרגיל 3

זהו את סוג המשוואה ופתרו:

$$x^2 = 4x$$

תרגיל 4

זהו את סוג המשוואה ופתרו:

$$2(3x - 1) = 4(x + 3) - 2$$

תרגיל 5

זהו את סוג המשוואה ופתרו:

$$x^2 + 5x + 6 = 0$$

תרגיל 6

זהו את סוג המשוואה ופתרו:

$$\frac{x + 1}{3} = \frac{x - 2}{2}$$

תרגיל 7

זהו את סוג המערכת ופתרו:

$$y = 2x - 1$$

$$3x + y = 9$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 8

זהו את סוג המערכת ופתרו:

$$2x + 3y = 13$$
$$x - y = -1$$

רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

תרגיל 9

פתרו משוואה עם שברים:

$$\frac{3x - 1}{4} + \frac{x + 2}{8} = \frac{2x + 3}{2}$$

תרגיל 10

פתרו משוואה ריבועית לאחר סידור:

$$(x + 2)(x - 3) = x - 6$$

תרגיל 11

פתרו מערכת בשיטת השוואת מקדמים:

$$5x - 2y = 8$$
$$3x + 4y = 10$$

תרגיל 12

פתרו:

$$\frac{3}{x - 1} - \frac{2}{x + 1} = \frac{1}{x^2 - 1}$$

תרגיל 13

פתרו:

$$2x^2 - 7x + 3 = 0$$

תרגיל 14

פתרו מערכת:

$$y = x^2 - 4x + 4$$
$$y = x - 2$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 15

פתרו מערכת לינארית בשיטת ההצבה:

$$4x - y = 7$$
$$2x + 3y = 5$$

תרגיל 16

פתרו:

$$\frac{2x+1}{3} - \frac{x-1}{6} = \frac{x+4}{2}$$

רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17 – מבחינת מה"ט, קיץ 2023 / אביב 2024, שאלה 2:

א. פתרו את המשוואה:

$$8 - \frac{(x+4)(x-8)}{3} = -2x$$

ב. הציבו את תשובותיכם במשוואה המקורית ובדקו את נכונותן.

תרגיל 18 – מבחינת מה"ט, אביב 2024, שאלה 3:

נתונה מערכת משוואות:

$$y = x^2 + 2x - 3$$
$$y - 3x = -1$$

א. פתרו את המערכת הנתונה.

ב. בדקו את נכונות הפתרונות באמצעות הצבה.

תרגיל 19 – מבחינת מה"ט, קיץ 2025, שאלה 4:

א. פתרו את המשוואה:

$$4 + (x+1) = 12(x-1) - 2(x+1)(x-1)$$

ב. בדקו את נכונות הפתרונות שמצאתם.

תרגיל 20 – מבחינת מה"ט, אביב 2025, שאלה 4:

נתונה מערכת משוואות:

$$6-2(4x-3y)=40$$

$$4x+y=-5$$

א. פתרו את המערכת הנתונה.

ב. בדקו את נכונות הפתרונות באמצעות הצבה.

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 ממעלה ראשונה:

$x = 4$

תשובה 2 ריבועית:

$x = 3$ או $x = 4$

תשובה 3 ריבועית חלקית:

$x = 0$ או $x = 4$

תשובה 4 ממעלה ראשונה:

$x = 6$

תשובה 5 ריבועית:

$x = -2$ או $x = -3$

תשובה 6 ממעלה ראשונה עם שברים:

$x = 8$

תשובה 7 מערכת לינארית:

$x = 2, \quad y = 3$

תשובה 8 מערכת לינארית:

$x = 2, \quad y = 3$

תשובה 9 $x = -12$

תשובה 10 $x = 0$ או $x = 2$

תשובה 11 $x = 2, \quad y = 1$

תשובה 12 תחום:

$x \neq \pm 1$ פתרון: $x = -4$

תשובה 13 $x = 3$ או $x = \dfrac{1}{2}$

תשובה 14 $(x, y) = (2, 0)$ או $(x, y) = (3, 1)$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובה 15 $x=2, \quad y=1$

תשובה 16 אין פתרון (סתירה)

תשובה 17 $x=14$ או $x=-4$

תשובה 18 $(x,y)=(2,5)$ או $(x,y)=(-1,-4)$

תשובה 19 $x=\frac{5}{2}$ או $x=3$

תשובה 20 $x=-2, \quad y=3$